確率論基礎　演習問題（第2回）解答
ー確率変数と分布関数ー

担当者: 難波(なんば) 隆弥(りゅうや)　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 公平に作られたサイコロが4個ある．これら4個のサイコロを同時に投げるとき，1の目が出た個数を X とする．X の確率分布を求めなさい．

解答　X のとりうる値は 0, 1, 2, 3, 4 であるので，X がそれぞれの値をとる確率を計算することで，

X	0	1	2	3	4	合計
$P(X=k)$	$\frac{625}{1296}$	$\frac{500}{1296}$	$\frac{150}{1296}$	$\frac{20}{1296}$	$\frac{1}{1296}$	1

上のような確率分布表を得ます． ∎

問題2 関数 $f(k)=Ck^2$，$k=1,2,3,4,5$ がある離散型確率変数 X の確率関数となるように定数 C の値を定めなさい．

解答　f が確率関数であることより

$$1=\sum_{k=1}^{5} f(k)=C(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2)=55C$$

つまり，$C=\frac{1}{55}$ を得ます． ∎

問題3 連続型確率変数 X は確率密度関数

$$f(x)=\begin{cases} Cx(1-x) & 0\leqq x\leqq 1 \text{ のとき} \\ 0 & \text{その他のとき} \end{cases}$$

をもつという．このとき，次の問いに答えなさい．

(1) 定数 C の値を求めなさい．
(2) $P\left(\frac{1}{3}\leqq X\leqq\frac{2}{3}\right)$ を求めなさい．

解答

(1) f が確率密度関数であるので

$$1=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{0}^{1} Cx(1-x)\,dx=\frac{C}{6}$$

つまり，$C=6$ を得ます．

(2) $P\left(\frac{1}{3} \leqq X \leqq \frac{2}{3}\right) = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} 6x(1-x)\,dx = \frac{13}{27}$. ∎

問題4 連続型確率変数 X は確率密度関数

$$f(x) = Ce^{-|x|}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

をもつという．このとき，次の問いに答えなさい．

(1) 定数 C の値を求めなさい．
(2) X の分布関数 $F(x)$ を求めなさい．
(3) $P(|X| \leqq 2)$ を求めなさい．

解答

(1) f が確率密度関数であるので

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} Ce^{-|x|}\,dx = \int_{-\infty}^{0} Ce^{x}\,dx + \int_{0}^{\infty} Ce^{-x}\,dx = 2C$$

つまり，$C = \frac{1}{2}$ を得ます．

(2) X の分布関数 $F(x)$ は

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x} & (x < 0 \text{ のとき}) \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & (x \geqq 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

となります．

(3) $P(|X| \leqq 2) = \int_{-2}^{0} \frac{1}{2}e^{x}\,dx + \int_{0}^{2} \frac{1}{2}e^{-x}\,dx = 1 - \frac{1}{e^2}$. ∎

問題5 連続型確率変数 X の確率密度関数を $f(x)$ とするとき，確率変数 $Y = X^2$ の確率密度関数 $g(y)$ は次の式で与えられることを示しなさい．

$$g(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}\{f(-\sqrt{y}) + f(\sqrt{y})\} & y > 0 \text{ のとき} \\ 0 & y \leqq 0 \text{ のとき}. \end{cases}$$

解答 X, Y の分布関数をそれぞれ $F(x), G(y)$ とするとき，定義より $y \leqq 0$ ならば $G(y) = 0$ です．$y > 0$ ならば

$$\begin{aligned} G(y) &= P(Y \leqq y) = P(-\sqrt{y} \leqq X \leqq \sqrt{y}) \\ &= F(\sqrt{y}) - F(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

となるので，この式の両辺を y で微分すると，

$$g(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}\{f(-\sqrt{y}) + f(\sqrt{y})\}$$

を得ます． ∎

§2. 確率変数と分布関数

§2.1 確率変数

以下，Ω を全事象とする．

定義 1（確率変数） Ω から $\mathbb{R}$ への関数 $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ のことを**確率変数**という．

任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して，

$$P(X \geqq a) = P\big(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geqq a\}\big)$$

とかく．$P(X > a)$, $P(X \leqq a)$, $P(a \leqq X \leqq b)$ なども同様である．また，部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ について

$$P(X \in A) = P\big(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}\big)$$

とかく．いま，X, Y を確率変数，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ とするとき，

$$\alpha X + \beta, \quad X \pm Y, \quad XY, \quad \frac{X}{Y}, \quad |X|, \quad \max\{X, Y\}, \quad \min\{X, Y\}$$

もまた確率変数である．さらに任意の連続関数 $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について，$\varphi(X)$ もまた確率変数である．

§2.2 離散型確率変数

確率変数 X は有限個の値 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，または可算無限個の値 $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ をとるとする．$i = 1, 2, \ldots$ について

$$f(x_i) := P(X = x_i)$$

とおくと

$$\sum_{i=1}^{\infty} f(x_i) = 1, \qquad f(x_i) \geqq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots)$$

が成り立つ．

定義 2（離散型確率変数） X の取りうる値が高々可算個であるとき，**離散型確率変数**という．このとき上で定めた f のことを X の**確率関数**という．

§2.3 連続型確率変数

確率変数 X が連続的な値（非可算個の値）をとるとする．このとき，任意の $a \in \mathbb{R}$ について $P(X = a) = 0$ となってしまう．そこで X が区間に含まれる確率を考える．

定義 3（連続型確率変数） X の取りうる値が連続的であるとき，**連続型確率変数**という．このときある関数 $f(x)$ が存在して

$$P(a \leqq X \leqq b) = \int_a^b f(x)\,dx, \qquad -\infty \leqq a \leqq b \leqq \infty$$

が成り立つ．$f(x)$ を X の**確率密度関数**という．

確率密度関数 $f(x)$ は

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1, \qquad f(x) \geqq 0 \,(x \in \mathbb{R})$$

を満たしている．なお $f(x)$ の定義式で $a = b$ とすると

$$P(X = a) = P(a \leqq X \leqq a) = \int_{a}^{a} f(x)\,dx = 0$$

がわかる．特に $P(a \leqq X \leqq b) = P(a < X < b)$ である．

§2.4 分布関数

定義 4（分布関数） X を確率変数とするとき，関数

$$F(x) := P(X \leqq x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

のことを X の**分布関数**という．

X が離散型のとき $F(x)$ は階段関数になり，X が連続型のとき $F(x)$ は連続関数になることがわかる．また，X が連続型かつその確率密度関数が $f(x)$ のとき，

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = f(x)$$

がわかる．

定理 5（分布関数の特徴付け） 確率変数 X の分布関数 $F(x)$ は次の性質を満たす．

（a）$F(x)$ は x について単調増加である．
（b）$F(x)$ は x について右連続である．つまり，

$$F(x) = \lim_{h \to +0} F(x+h), \quad x \in \mathbb{R}$$

が成り立つ．
（c）$\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$ かつ $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ が成り立つ．

また，逆に（a），（b），（c）を満たす関数 $F(x)$ が与えられたとき，ある確率変数 X が存在して $F(x)$ は X の分布関数になっている．